

RAPPORT DE PROJET - QUESTIONS POUR UN TEKIEEN

CY Tech - preING1 - 2025-2026

EQUIPE :

- Thomas
- Batiste
- Enzo

DESCRIPTION DU SUJET

Notre projet consiste à développer un gestionnaire de QCM en langage C.

L'application permet à un enseignant de créer et sauvegarder des questionnaires à choix multiples, et a des étudiants de les passer et d'être évalués automatiquement avec une note sur 20.

Le projet a été réalisé dans le cadre du cours d'Informatique 2 de première année a CY Tech.

ORGANISATION DE L'EQUIPE

Nous avons divisé le travail en trois parties principales :

- Thomas : fichiers enseignant.c et enseignant.h (création des QCM, sauvegarde)
- Batiste : fichiers etudiant.c et etudiant.h (passation des QCM, calcul de note)
- Enzo : fichiers utils.c, utils.h et main.c (fonctions partagées, menu principal)

Nous avons utilisé GitHub pour partager notre code et travailler en parallèle,

ainsi que VS Code comme éditeur de code. La communication s'est faite via Discord pour se coordonner et se partager les avancements de chacun.

PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES

1. Difficulté a compiler le programme en cours de développement

Nous avons développé les différents fichiers séparément sans pouvoir les exécuter ensemble pendant longtemps car tous les fichiers n'étaient pas terminés en même temps. Cela rendait difficile de détecter les erreurs au fur et à mesure. Pour résoudre ce problème, nous avons attendu que chaque membre ait terminé sa partie avant de tout assembler et compiler ensemble, en testant et corrigeant les erreurs une par une. Nous avons également dû effectuer des recherches pour comprendre comment rédiger correctement un Makefile afin de compiler plusieurs fichiers .c et .h ensemble de manière automatique.

2. Difficulté a jonglé entre les fichiers

Le fait de travailler sur plusieurs fichiers .c et .h en même temps a rendu le code difficile à coordonner. Par exemple, une fonction modifiée dans utils.c pouvait casser quelque chose dans enseignant.c sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Nous avons résolu ce problème en communiquant davantage sur Discord et en nous mettant d'accord sur les prototypes des fonctions avant de les coder.

3. Gestion des saisies utilisateur

Lire du texte avec des espaces en langage C n'est pas trivial avec scanf. Nous avons dû faire des recherches pour trouver la meilleure façon de

lire des lignes entières de maniere fiable. Nous avons créé une fonction `lire()` dans `utils.c` basée sur `fgets` qui gère correctement la lecture de lignes entières et supprime le retour à la ligne automatiquement. Nous avons également travaillé sur la robustesse du programme en ajoutant des vérifications sur toutes les saisies pour éviter tout comportement inattendu.

4. Listage des QCM disponibles

Pour permettre à l'application de connaitre les QCM existants, nous avons opté pour un fichier `index.txt` dans le dossier `qcm/` qui recense les noms des QCM. Ce fichier est mis à jour automatiquement à chaque création d'un nouveau QCM par l'enseignant.

RESULTATS

L'application finale permet de :

- Créer des QCM avec paramètres (points négatifs, réponses multiples, mode séquentiel)
- Sauvegarder les QCM dans des fichiers texte
- Lister et passer les QCM disponibles
- Calculer et afficher automatiquement la note sur 20 avec correction détaillée
- Valider toutes les saisies utilisateur pour éviter les erreurs

Trois QCM de démonstration sont fournis avec le projet :

- Informatique Générale
- Mathématiques Niveau 1
- Langage C Bases

Le programme compile sans erreur ni warning avec les options
-Wall -Wextra -pedantic -std=c99.

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de mettre en pratique la programmation modulaire en langage C, la gestion de fichiers, et le travail en équipe avec Git.

La principale difficulté a été de coordonner le travail sur plusieurs fichiers simultanément, ce qui nous a appris l'importance de bien définir les interfaces entre les modules avant de commencer à coder.